

2013~2019년 물리(학)1 수능 기출문제 모음 정답

[단원별 기출문제 : 1. 역학과 에너지 - 2. 열과 에너지]

<01. 역학적 에너지와 보존>

- (2013년) 1. ④ 8. ③ (2014년) 9. ⑤ 11. ① 12. ① 13. ③ 15. ③
 (2015년) 21. ③ 22. ③ (2016년) 25. ② 27. ② 29. ⑤
 (2017년) 31. ② 32. ② 34. ⑤ 35. ⑤
 (2018년) 36. ① 37. ④ 38. ② 40. ② 41. ② 42. ④
 (2019년) 45. ② 46. ② 47. ④ 48. ② 49. ③
 52. ⑤ 53. ③ 55. ① 57. ②

1. ㄱ. 마찰이 없을 때 A쪽으로 더 완만한($\theta_A < \theta_B$) 경사면을 따라 등가속도 운동을 하며 내려갔으므로, A의 질량이 B의 질량보다 크다. 실로 연결 되어 있으므로 A와 B의 속력과 가속도는 같다. A와 B의 가속도는 같고 등가속도 운동이므로 $v = at$ 에서 속도 v 도 동일하다. $m_A > m_B$ 이므로 $P_A > P_B$ ($m_A v > m_B v$)이다. (○)
- ㄴ. B의 E_P (높이 증가)와 E_K (속도 증가)는 모두 증가했기 때문에 역학적E도 증가하고, A는 E_P 는 감소 (높이 감소)하고 E_K 가 증가(속도 증가)하지만 계 전체의 역학적E는 보존되어야 하므로 A의 E_P 감소량은 B의 전체 역학적E 증가량($=E_P + E_K$)와 같아야 한다. (○)
- ㄷ. A와 B의 E_K 는 점점 증가 하므로 E_P 의 합은 점점 감소해야한다. 따라서 A는 E_P 감소량이 B의 E_P 증가량 보다 커야 된다. (+B의 E_K 증가량) (×) [답 : ④]
8. ㄱ. ㄴ. 놀이 기구의 질량을 m 이라고 하면, 지면에서 Q까지 운동하는 동안 놀이 기구의 운동E 증가량은 0이고, 중력에 의한 퍼텐셜E 증가량은 $3mgh$ 이므로 역학적E는 $3mgh$ 만큼 증가하였다. 따라서 힘 F가 한 일은 역학적E 증가량과 같으므로 $3mgh$ 이다. 지면에서 P까지 힘 F(크기: F)가 놀이 기구에 한 일은 Fh 이므로 $Fh = 3mgh$ 에서 $F = 3mg$ 이다. (○)
- ㄷ. 지면에서 P까지 평균 속력과 P에서 Q까지의 평균 속력은 $\sqrt{gh}$ 로 같고 이동 거리는 각각 $h, 2h$ 이므로, 걸린 시간은 지면에서 P까지가 1초, P에서 Q까지가 2초이다. 따라서 $2h = \sqrt{10h} \times 2$ 이므로 $h = 10m$ 이다. (×) [답 : ③]
9. 전동기가 한 일은 $W = Fs = 100 \times 2 = 200J$ 이고, A, B물체 모두 속도는 동일하므로 운동E는 질량에만 비례한다. 따라서 A의 운동 E는 B의 $\frac{2}{3}$ 배가 된다. (가)에 일-에너지 정리를 적용하면 (전동기가 한 일)=(A, B 운동E 증가량)+(A, B 퍼텐셜E 증가량)
- $$200 = \left(\frac{2}{3}E_1 + E_1\right) + (2+3) \times 10 \times 2 \text{ 이고 } E_1 = 60 J \text{ 이다.}$$
- (나)에서는 (전동기가 한 일)+(A 퍼텐셜E 감소량)=(A, B 운동E 증가량)+(B 퍼텐셜E 증가량)
- $$200 + 2 \times 10 \times 2 = \left(\frac{2}{3}E_2 + E_2\right) + 3 \times 10 \times 2 \text{ 이고, } E_2 = 108 J \text{ 이다.}$$
- 따라서 $E_1 : E_2 = 5 : 9$ [답 : ⑤]

11. ㄱ. $x = 3m$ 일 때, A와 B에 작용하는 알짜힘의 합은 $15N - m_B g = -5N$ 이고,

A와 B의 질량의 합은 $5kg$ 이므로 가속도는 $a = -1m/s^2$ 이다.

따라서 B에 작용하는 알짜힘은 $F_B = m_B a = -2N$ 이므로

실이 B를 당기는 힘(T)의 크기는 $T - m_B g = F_B (= -2N)$ 에서 $T = 18N$ 이다. (○)

ㄴ. F가 한 일만큼 B의 역학적 에너지와 A의 운동 에너지가 증가한다. (×)

ㄷ. 0m 에서 2m 까지는 알짜힘의 방향이 A의 운동 방향과 같아 속력이 증가하지만, 2m 이후부터는 알짜힘의 방향이 A의 운동 방향과 반대이므로 속력이 감소한다.

따라서 $x = 2m$ 일 때, A의 속력은 최대이다. 0m에서 2m까지 F가 한 일은 60J이고,

B에 작용하는 중력이 한 일은 -40J이므로 A와 B에 작용하는 알짜힘이 한 일은 20J이다.

$20J = \frac{1}{2} \times (2+3) \times v^2$ 에서 A의 최대 속력은 $v = 2\sqrt{2}m/s$ 이다. (×) [답 : ①]

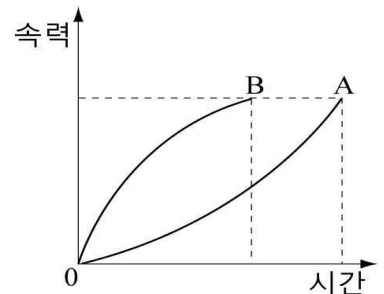
12. ㄱ. 곡면의 경사가 급할수록 가속도의 크기가 크므로 물체의 속력을

시간에 따라 나타내면, 그래프와 같다. 곡면에서 이동한 거리가 같으므로 그래프 아래 면적이 같아지기 위한 시간은 B가 짧다.

⇒ 아래로 볼록인 경사면 B가 먼저 가속되므로 이동하는 동안의 평균 속력이 더 크고 낙하시간도 짧다. (○)

ㄴ. 역학적 에너지가 보존되므로 같은 높이의 경사면에서 낙하하는 두 물체가 지면에 도달하는 순간 두 물체의 속력은 같다. (×)

ㄷ. 지면에서 물체의 역학적 에너지는 처음 높이에서의 위치에너지와 같다. 따라서 물체 B가 A보다 질량이 2배이므로 역학적 에너지도 2배이다. (×) [답 : ①]



13. ㄱ. a에서 물체의 운동에너지 $\frac{1}{2} \times 1 \times 10^2 = 50J$ 이다.

c에서 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 운동에너지의 3배이므로 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하면,

$E_{P(c)} + E_{K(c)} = 4E_{K(a)} = \frac{1}{2} \times 1 \times v_c^2 = 50J$ 이므로 $v_c = 5m/s$ 이다. (○)

ㄴ. $v = v_0 + at$ 에서 $-5 = 10 - 3a$ 이므로 $a = -5m/s^2$, 가속도의 크기는 $5m/s^2$ 이다. (○)

ㄷ. $2as = v^2 - v_0^2$ 에서 a와 c사이의 거리 $s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{25 - 100}{-10} = 7.5m$ 이다. (×) [답 : ③]

15. ㄱ. A와 B의 역학적 에너지는 보존되므로 B의 역학적 에너지 감소량은 A의 역학적 에너지 증가량과 같다.

A의 중력 퍼텐셜 에너지 변화량은 없으므로 역학적 에너지 증가량은 운동 에너지 증가량과 같다.

따라서 A의 운동 에너지 증가량은 B의 역학적 에너지 감소량과 같다. (○)

ㄴ. B의 증가한 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$ 이다. B의 중력에 의한 퍼텐셜 에너지 감소량은

운동 에너지 증가량의 4배이므로 $2mv^2$ 이고 이 값은 mgh 와 같다. $h = \frac{2v^2}{g}$ (○)

ㄷ. (B의 역학적 에너지 감소량) = (A의 역학적 에너지 증가량)

$-\frac{1}{2}mv^2 + 2mv^2 (= \frac{3}{2}mv^2) = \frac{1}{2}Mv^2$ 에서 $M = 3m$ 이다. (×) [답 : ③]

21. ㄱ. 가속도의 크기는 $a_{(가)} = \frac{2}{3}g$, $a_{(나)} = \frac{1}{3}g$ 이다. (○)

ㄴ. $a_{(가)} = 2a_{(나)}$ 이므로 $2as = v^2$ 에서 A의 나중 운동 에너지는 (가)에서 (나)에서의 2배이다. (○)

ㄷ. 실이 B를 당기는 힘의 크기는 (가)와 (나)에서 $\frac{2}{3}mg$ 로 같다. (×) [답 : ③]

22. ㄱ. 중력 가속도를 g , A와 B의 질량을 m 이라 하면, 같은 높이 h 인 지점에서 수평면까지 A, B가 내려오는 동안 중력이 한 일은 mgh 로 동일하다. (○)

ㄴ. 높이 h 에서 수평면까지 A, B가 내려오는 동안 운동 에너지 변화량은 중력이 물체에 한 일과 같으므로 서로 같다. (○)

ㄷ. 높이 h 인 지점에 두 물체를 가만히 놓으면 같은 거리만큼 이동하는 데 걸리는 시간은 A가 B보다 크다. (B의 경사면이 먼저 가속되는 형태-아래로 볼록-이므로 낙하시간이 더 짧다.)

그런데 높이 h 인 지점을 동시에 통과하고, 같은 거리만큼 이동하여 동시에 수평면에 도달하였으므로 h 인 지점을 지나는 순간의 속력은 A가 B보다 커야 동시에 지면에 도달할 수 있다.

따라서 h 인 지점에서 중력 퍼텐셜 에너지는 같으므로 총 역학적 에너지는 A가 B보다 크다. (×)

[답 : ③]

25. ㄱ. 실이 끊어진 후 A는 자유 낙하 운동을 하므로 가속도의 크기는 중력 가속도 g 이고, B와 C는 실에 연결되어 있으므로 하나의 물체로 생각하고 가속도의 크기가 a 일 때, $(2m+m)a = mg$ 이므로 $a = \frac{1}{3}g$ 이다. 따라서 가속도의 크기는 A가 B의 3배이다. (×)

ㄴ. B와 C의 역학적 에너지가 보존되므로 B의 운동 에너지 감소량만큼 C의 역학적 에너지는 증가한다. (○)

ㄷ. B와 C의 역학적 에너지가 보존되므로 B의 운동 에너지 감소량은 C의 중력 퍼텐셜 에너지 증가량과 C의 운동 에너지 감소량의 합과 같다. (×) [답 : ②]

27. h 인 곳에서의 퍼텐셜 에너지는 a 에서 운동 에너지와 같고, d 에서의 운동 에너지가 퍼텐셜 에너지 mgh 로 전환되므로 a 와 d 에서 물체의 속력(v_0)은 같아야 하며, $mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$ 에서 $v_0 = \sqrt{2gh}$ 이다.

A 구간과 B 구간에서 물체가 받은 충격량의 크기(운동량 변화량의 크기)가 같으므로, 속도 변화량의 크기도 같고 $m(v_0 - v_2) = m(v_1 - v_0)$ 에서 $v_1 + v_2 = 2\sqrt{2gh}$ 이다. $W_A = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$, $W_B = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_2^2$,

$W_A + W_B = mgh$ 에서 $v_1^2 - v_2^2 = 2gh$, $v_1 - v_2 = \frac{\sqrt{2gh}}{2}$ 이다.

$v_1 = \frac{5\sqrt{2gh}}{4}$, $v_2 = \frac{3\sqrt{2gh}}{4}$ 에서 $W_A = \frac{9}{16}mgh$, $W_B = \frac{7}{16}mgh$, $\frac{W_B}{W_A} = \frac{7}{9}$ [답 : ②]

29. ㄱ. B와 C는 실로 연결되어 하나의 물체처럼 운동한다. 1초일 때와 3초일 때, B의 운동 방향이 같으므로 C의 운동 방향도 같다. (×)

ㄴ. A의 질량을 m_A , C의 질량을 m_C 로 놓으면, 실이 끊어지기 전과 후의 B의 가속도의 크기는 $5m/s^2$ 으로 같다.

실이 끊어지기 전 A, B, C에 운동 방정식은 $10m_A - 10m_C = (m_A + m + m_C) \times 5$,

실이 끊어진 후 B, C에 운동 방정식 $10m_C = (m + m_C) \times 5$, $m_A = 4m$, $m_C = m$

에서 질량은 A가 C의 4배이다. (○)

ㄷ. 줄이 끊어진 후 B와 C의 역학적 에너지는 보존된다. B의 역학적 에너지는 2초에서 3초 동안 감소하므로 C의 역학적 에너지는 2초에서 3초 동안 증가한다. 따라서 C의 역학적 에너지는 3초일 때가 2초일 때보다 크다.

(○) [답 : ⑤]

31. p, q에서 물체의 역학적 에너지는 같으므로 $\frac{1}{2}mv^2 + mg(3h) = \frac{1}{2}m(3v)^2 + mg(2h)$, $mgh = 4mv^2$ 이다.

F가 물체에 한 일은 p에서 물체의 역학적 에너지와 같다.

F를 시간 t동안 받은 후 수평면에서 물체의 속력을 V라 하면 $\frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 3mgh$, $V = 5v$ 이다.

물체가 F를 받기 전 속력은 0이고 충격량 $I = Ft = mV - 0$ 이므로 $F = \frac{5mv}{t}$ 이다. [답 : ②]

32. ㄱ. A가 P에서 Q까지 운동하는 동안 물체에는 중력만 작용하므로 역학적 에너지가 보존된다. 따라서 A와 B의 운동 에너지 증가량의 합은 B의 중력 퍼텐셜에너지 감소량(중력이 B에 한 일)과 같다. (○)

ㄴ. Q에서 R까지의 거리를 s라고 하면 A와 B의 속도 변화량은 같고, A의 운동 에너지 감소량이 2mgs(B의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량)이므로 B의 운동 에너지 감소량은 4mgs가 되어 A와 B의 운동 에너지 감소량의 합은 6mgs이다. 일·운동 에너지 정리에 의해 A와 B의 운동 에너지 감소량의 합은 A와 B에 작용한 알짜힘이 한 일과 같으므로 $(F - 2mg)s = 6mgs$ 에서 $F = 8mg$ 이다. (○)

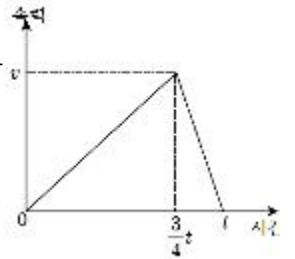
ㄷ. A가 P에서 Q까지 이동하는 동안 A와 B에 작용하는 알짜힘의 크기는 2mg, 가속도의 크기 $\frac{2}{3}g$ 이고, A가 Q에서 R까지 이동하는 동안 알짜힘의 크기는 6mg이므로 가속도의 크기는 2g이다.

A가 P에서 R까지 운동하는 데 걸리는 시간이 t이고 가속도의 크기는 P에서 Q까지가 Q에서 R까지의 $\frac{1}{3}$ 배이므로 A가 P에서 Q까지 운동하는 데 걸린 시간은 $\frac{3}{4}t$, Q에서

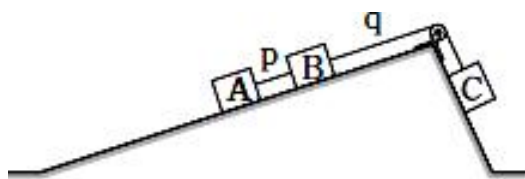
R까지 운동하는데 걸린 시간은 $\frac{1}{4}t$ 이다. A가 Q에 도달하는 순간의 속력은 $v = \frac{1}{2}gt$

이므로 P에서 R까지의 거리를 P에서 Q까지의 거리(s_0)와 Q에서 R까지의 거리(s)의 합으로 구하면,

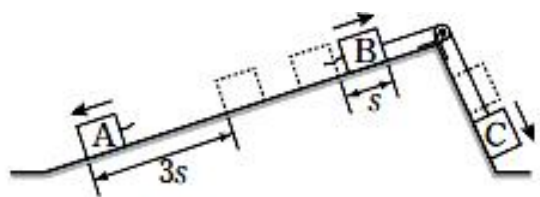
$$s_0 + s = \frac{\frac{1}{2}gt}{2} \times \frac{3}{4}t + \frac{\frac{1}{2}}{2} \times \frac{1}{4}t = \frac{1}{4}gt^2 \quad (\times) \quad \text{[답 : ②]}$$



34. q가 B를 당기는 힘의 크기는 p가 A를 당기는 힘의 3배이므로 A의 질량을 m이라고 하면 B의 질량은 2m이다. A와 B가 정지 상태에서 출발하여 같은 시간 동안 이동한 거리는 A가 (B+C)의 3배이므로 가속도의 크기는 A가 (B+C)의 3배이다.



(가)



(나)

따라서 B와 C가 s만큼 이동한 순간의 속력이 v라고 하면 A가 3s만큼 이동한 순간의 속력은 3v이다. 같은 경사면에서 같은 시간 동안 이동한 거리는 A가 B의 3배이므로 높이의 변화도 A가 B의 3배이다.

C의 역학적 에너지 감소량(E_C)은 B의 역학적 에너지 증가량(E_B)과 같다.

B의 운동 에너지 증가량은 $\frac{2}{9}E_A$, A의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량은 A의 운동 에너지 증가량과 같고,

B의 중력 퍼텐셜 에너지 증가량은 A의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량의 $\frac{2}{3}$ 배이므로 $\frac{2}{3}E_A$ 가 되어

$$E_B = \frac{8}{9}E_A = E_C \quad \text{이다} \quad \cdot \quad \frac{E_C}{E_A} = \frac{8}{9} \quad \text{[답 : ⑤]}$$

35. $F=10\text{N}$ 일 때, A 와 B 가 정지해 있으므로 B 에 작용하는 중력은 10N 이고 B 의 질량은 1kg 이다. A 가 p 에서 q 까지 이동하는 동안 B 의 중력 퍼텐셜 에너지 증가량은 B 의 운동 에너지 증가량의 2배이므로 A 가 q 에 도달하는 순간 A 와 B 의 속력을 v 라고 하면

$$2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times v^2 = 1 \times 10 \times 0.4 \text{에서 } v = 2\text{m/s} \text{이다.}$$

A 가 p 에서 q 까지 이동하는 동안 A 와 B 에 작용한 알짜힘은 20N 이고, 일·운동 에너지 정리에 의해 알짜힘이 한 일은 A 와 B 의 운동 에너지 변화량

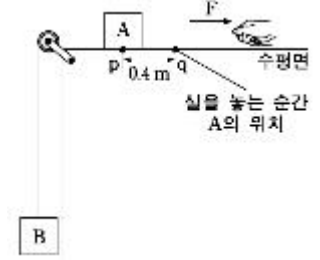
과 같으므로 A 의 질량을 m_A 라고 할 때, $20 \times 0.4 = \frac{1}{2} \times (1 + m_A) \times 2^2$ 에서

$$m_A = 3\text{kg} \text{이다.}$$

q 에서 손을 놓은 후 A 와 B 에 작용하는 알짜힘의 크기는 B 에 작용하는 중력의 크기 10N 이므로 q 에서 A 가 정지할 때까지 이동한 거리가 s 일 때, $10 \times s = \frac{1}{2} \times 4 \times 2^2$ 에서 $s = 0.8\text{m}$ 이다.

A 는 q 에서 오른쪽으로 0.8m 만큼 이동하고, A 가 정지한 후부터 다시 p 로 이동하는 동안 B 의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량은 A 와 B 의 운동 에너지의 합과 같다. A 가 p 에 도달하는 순간 A 의 운동 에너지를 E_k 라고 하면 B 의 운동 에너지는 $\frac{1}{3}E_k$ 이므로 역학적 에너지 보존 법칙에 의해

$$1 \times 10 \times 1.2 = E_k + \frac{1}{3}E_k = \frac{4}{3}E_k \text{에서 } E_k = 9\text{J} \text{이다. [답 : ㉔]}$$

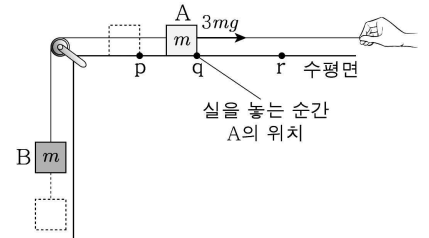


36. p 와 q 사이의 거리가 d 일 때 크기가 $3mg$ 인 힘이 A 에 한 일은 $3mgd$ 이다.

A 의 운동 에너지, B 의 퍼텐셜 에너지, B 의 운동 에너지의 증가량은 모두 mgd 이고 $E_1 = 2mgd$ 이다. q 에서 r 까지 이동할 때

A 와 B 의 역학적 에너지의 합은 보존되고, r 에서 A , B 의 운동 에너지는

$$0 \text{ 이므로 } E_2 = mgd \text{이다. } \frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{2} \text{이다. [답 : ㉑]}$$



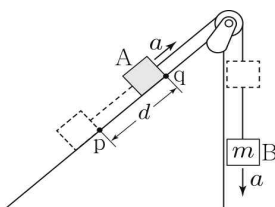
37. ㄱ. A 가 p 에서 q 까지 이동하는 동안 A 의 역학적 에너지 증가량은 B 의 역학적 에너지 감소량과 같다. 이 때, B 의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량은 mgd 이므로, B 의 운동 에너지 증가량은 $mgd - \frac{1}{3}mgd = \frac{2}{3}mgd$ 이다.

따라서 A 가 q 를 통과하는 순간 B 의 운동 에너지는 $\frac{2}{3}mgd$ 이다. (×)

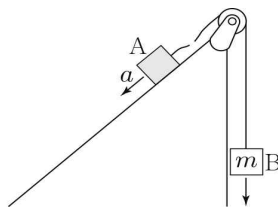
ㄴ. 물체에 작용하는 알짜힘이 한 일은 물체의 운동 에너지 증가량과 같다. 따라서 B 에 작용하는 알짜힘의 크기는 $\frac{2}{3}mg$ 이고, 가속도의 크기는 $\frac{2}{3}g$ 이다. (○)

ㄷ. A 의 질량을 m_A , A 에 경사면 아래 방향으로 작용하는 힘을 F 라 할 때, (가)에서 $mg - F = \frac{2}{3}(m_A + m)g$ 이

고 (나)에서 $F = \frac{2}{3}m_A g$ 이다. 따라서 $m_A = \frac{1}{4}m$ 이다. (○) [답 : ㉔]



(가)



(나)

38. A가 P에서 Q까지 이동하는 동안 B의 E_p 증가량은 $(E_p)_B = 2m_BgL$ 이고

구간 I에서 A의 E_k 는 $(E_k)_A = \frac{4}{5}(E_p)_B$ 이다.

구간 II에서 A의 E_p 감소량($\Delta(E_p)_A = m_AgL$)은 A의 E_k 증가량과 같으므로

$$(\Delta E_p)_A = (\Delta E_k)_A = \frac{9}{4}(E_k)_A - (E_k)_A = \frac{5}{4}(E_k)_A = (E_p)_B \text{ 에서 } m_Agh = 2m_BgL \dots\dots ①$$

A와 B의 속력이 같으므로 운동에너지의 비는 질량비와 동일,

A가 Q에 도달하는 순간 B의 운동에너지는 $(E_k)_B = \frac{m_B}{m_A}(E_k)_A$ 이다

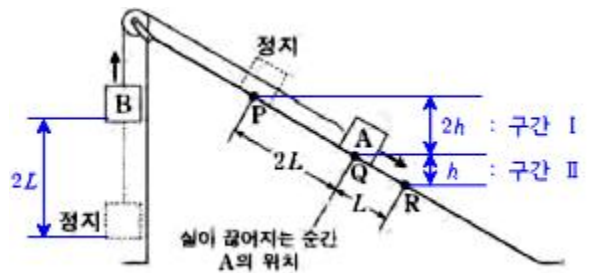
구간 I에서 A의 E_p 감소량은 구간 II에서 A의 E_p 감소량의 2배($=m_Ag(2h)$)이고,

이 값은 역학적에너지 보존법칙에 의해 [(B의 E_p 증가량)+(A와 B의 E_k 증가량)]과 같다.

$$2m_Agh = (E_p)_B + \left[\frac{4}{5}(E_p)_B + \frac{m_B}{m_A}(E_k)_A \right]$$

$$[\Rightarrow (E_k)_A = \frac{4}{5}(E_p)_B \text{ 과 } (E_p)_B = 2m_BgL \text{ 를 이용}]$$

$$= \frac{18}{5}m_BgL + \frac{m_B}{m_A}\left(\frac{4}{5} \times 2m_BgL\right) = \left(\frac{18}{5} + \frac{8}{5}\left(\frac{m_B}{m_A}\right)\right)m_BgL$$

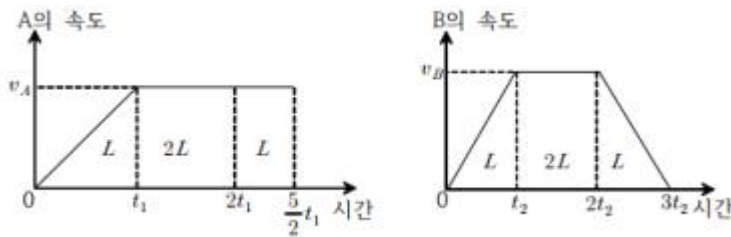


$$①\text{식과 연립하면 } 4 = \frac{18}{5} + \frac{8}{5}\left(\frac{m_B}{m_A}\right) \text{ 이고 } \frac{m_A}{m_B} = 4 \quad [\text{답 : ②}]$$

40. A와 B가 $x=0$ 에서 정지해 있다가 $x=4L$ 까지 운동하는 데 걸린 시간이 같으므로

A, B의 시간에 대한 속도그래프를 그려보면, $\frac{5}{2}t_1 = 3t_2$ 에서 $t_1 = \frac{6}{5}t_2 \dots\dots ①$ 이다.

A가 $0 \sim t_1$ 동안 이동한 거리 $L = \frac{v_A}{2} \times t_1$, B가 $0 \sim t_2$ 동안 이동한 거리 $L = \frac{v_B}{2} \times t_2$ 에서 $v_At_1 = v_Bt_2 \dots\dots ②$



$$W_A = F_AL, \quad W_B = F_BL \text{ 이고 A와 B의 질량이 같으므로 } \frac{W_A}{W_B} = \frac{F_A}{F_B} = \frac{a_A}{a_B} \text{ (a는 가속도의 크기)}$$

$$a_A = \frac{v_A}{t_1}, \quad a_B = \frac{v_B}{t_2} \text{ 에서 } \frac{W_A}{W_B} = \frac{a_A}{a_B} = \frac{v_At_2}{v_Bt_1} \quad ①, ② \text{에서 } \frac{v_A}{v_B} = \frac{5}{6}, \quad \frac{t_2}{t_1} = \frac{5}{6} \text{ 이므로 } \frac{W_A}{W_B} = \frac{25}{36}$$

[답 : ②]

41. A와 C의 질량비는 3 : 1, $t=2$ 초일 때 B의 운동에너지가 C의 4배 조건에서

B, C의 속도가 동일하므로 B와 C의 질량비는 4 : 1이다. 따라서 세 물체의 전체 질량비는 3 : 4 : 1이다. 실을 자르기 전 모두 정지해 있으므로 A가 받는 힘은 (B+C)가 받는 힘의 크기와 같다.

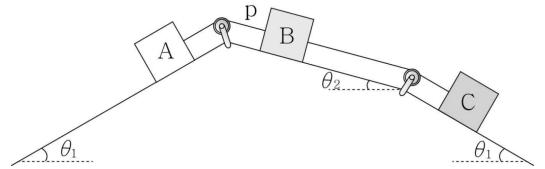
실을 자른 후 가속도의 비(A : (B+C))는 질량비의 역수이므로 $\frac{1}{3} : \frac{1}{4+1} = 5 : 3$ 이 된다.

$v = at$ 에서 가속도의 비는 곧 속도의 비가 되고, 0~2초 동안 A와 (B + C)의 위치 에너지 감소량의 비는 운동 에너지($\frac{1}{2}mv^2$) 증가량의 비는 (질량비)×(속도비)²에서 $3 \times 5^2 : 5 \times 3^2 = 5 : 3$ 이다.

A, C의 이동거리의 비는 가속도의 비와 동일($s = \frac{1}{2}at^2$)하므로

5 : 3이고, 경사각(θ_1)이 동일하므로 이동거리의 비는 높이의 비

(h)와 동일하다. A와 C 위치 에너지(mgh) 감소량의 비는 (질량비)×(높이비)에서 $3 \times 5 : 1 \times 3 = 5 : 1$ 이므로 A, B, C의 위치 에너지 감소량의 비는 $5 : (3 - 1) : 1 = 5 : 2 : 1$ 이다. [답 : ②]



42. p에서의 속력을 v 라고 하면 두 지점 사이의 역학적E 보존 법칙에서 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$

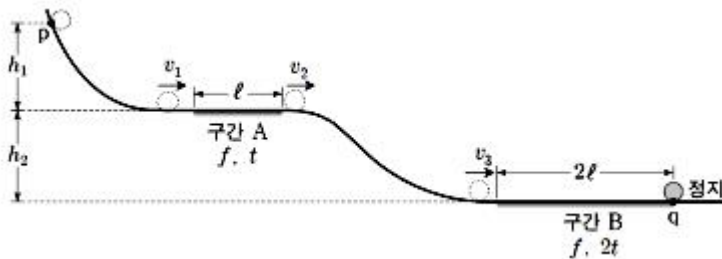
높이 $2h$ 인 지점에서 운동E가 p지점에서 2배라고 하였으므로, q점에서의 속력을 V 라고 놓고 q점과 높이 $2h$ 인 지점 사이 역학적E 보존 법칙에서 $\frac{1}{2}mV^2 = mg(2h) + \frac{1}{2}mv^2 = 2mv^2$ 이고 $V = 2v$ 이다.

(충격량)=(운동량의 변화량)에서 $Ft = m(V - v) = mv$, $t = \frac{mv}{F}$, $F = 2mg$, $v = \sqrt{2gh}$ 를 대입하면 $\sqrt{\frac{h}{2g}}$

[답 : ④]

45. 그림과 같이 물체의 질량이 m , 중력 가속도가 g , 구간 A를 지나기 전과 지난 후 물체의 속력이 각각 v_1 , v_2 이고, B를 지나기 전 물체의 속력이 v_3 일 때, 역학적 에너지 보존에 의해

$$mgh_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 \dots \text{①}, \quad mgh_2 = \frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 \dots \text{②} \text{이다.}$$



A와 B에서 물체에 작용하는 힘의 크기가 같으므로 물체는 등가속도 직선 운동을 하고, 물체의 가속도의 크기도 같다. 따라서 $\frac{v_1 - v_2}{t} = \frac{v_3}{2t}$ 에서 $2(v_1 - v_2) = v_3 \dots \text{③}$ 이다. A와 B에서 평균 속력을 이용하면

A에서 $l = \frac{v_1 + v_2}{2} \times t$, B에서 $2l = \frac{v_3}{2} \times 2t$ 이므로 $v_1 + v_2 = v_3 \dots \text{④}$ 이다.

식 ③, ④를 연립하면 $v_1 = 3v_2$, $v_3 = 4v_2$ 이고, 이를 식 ①, ②에 대입하면 $mgh_1 = \frac{9}{2}mv_2^2$, $mgh_2 = \frac{15}{2}mv_2^2$

따라서 $\frac{h_1}{h_2} = \frac{3}{5}$ 이다. [답 : ②]

46. h_0 인 지점에서 B의 운동 에너지는 중력 퍼텐셜 에너지의 4배이므로 B의 질량이 m_B , 중력 가속도가 g 일

때, $\frac{1}{2}m_B(2v_0)^2 = m_Bgh_0 \times 4$ 에서 $v_0^2 = 2gh_0$ 를 이용한다.

ㄱ. A에 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하면, 구간 I에서 A의 속력이 v_A 일 때

$$\frac{1}{2}m_Av_A^2 = m_Ag(2h_0) + \frac{1}{2}m_Av_0^2 \text{ 에서 } v_0^2 = 2gh_0 \text{ 이므로 } v_A = \sqrt{3}v_0 \text{ 이다.}$$

B에 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하면, 구간 I에서 B의 속력이 v_B 일 때

$$\frac{1}{2}m_Bv_B^2 = m_Bgh_0 + \frac{1}{2}m_B(2v_0)^2 \text{ 에서 } v_0^2 = 2gh_0 \text{ 이므로 } v_B = \sqrt{5}v_0 \text{ 이다.}$$

구간 I에서 A, B의 이동 거리는 같고, A와 B는 각각 등속도 운동을 하므로,

I을 통과하는 데 걸리는 시간은 A가 B의 $\sqrt{\frac{5}{3}}$ 배이다. (×)

ㄴ. h_0 에서 A의 중력 퍼텐셜 에너지는 m_Agh_0 이고, 운동 에너지를 E_k 라고 하면, 역학적 에너지 보존 법칙

에 의해 $\frac{1}{2}m_Av_0^2 + m_Ag(2h_0) = E_k + m_Agh_0$ 에서 $E_k = 2m_Agh_0$ 이므로, II에서 A의 운동 에너지와 중력 퍼텐셜 에너지가 같은 지점의 높이는 h_0 가 아니다. (×)

ㄷ. III에서 B의 속력을 v_B 라고 하면, 역학적 에너지 보존 법칙에 의해

$$4m_Bgh_0 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2 = m_Bgh_0 + \frac{1}{2}m_B(2v_0)^2 \text{ 에서 } v_B = v_0 \text{ 이다. (○) [답 : ②]}$$

47. e에서 속력을 v' 라고 하면 a~b와 e~f에서 평균 속력은 각각 $2.5v$, $0.5v'$ 이므로

$$\frac{5L}{2.5v} = \frac{L}{0.5v'} \times 3 \text{ 에서 } v' = 3v \text{ 이다. e ~ f에서 물체가 받은 알짜힘의 크기를 } F' \text{ 라고 하면,}$$

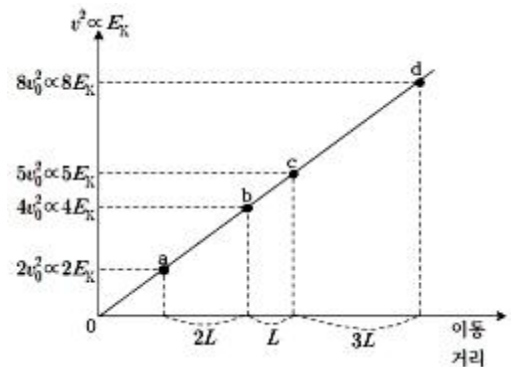
$$7FL = \frac{7}{2}mv^2, \quad F'L = \frac{9}{2}mv^2 \text{ 에서 } F' = 9F \text{ 이다. [답 : ④]}$$

48. 정지 상태에서 등가속도 직선 운동하는 물체의 이동 거리와 속력과의 관계는 $v^2 = 2as$ 이므로 $v^2 \propto s$ 이다. 물체의 운동 에너지는 v^2 에 비례하므로 물체의 운동 에너지 E_K 는 이동거리 s 에 비례한다. 자동차의 운동 에너지는 c에서가 b에서의 $\frac{5}{4}$ 배이므로 자동차의 운동 에너지를 b에서 $4E_K$, c에서 $5E_K$ 라 하고, 자동차의 이동 거리에 따른 $v^2 (\propto E_K)$ 의 그래프이다.

자동차의 운동 에너지는 a에서 $2E_K = \frac{1}{2}mv_a^2$ 이므로

$$v_a = 2\sqrt{\frac{E_K}{m}} \text{ 이고, d에서 } 8E_K = \frac{1}{2}mv_d^2 \text{ 이므로 } v_d = 4\sqrt{\frac{E_K}{m}} \text{ 이다.}$$

따라서 자동차의 속력은 d에서가 a에서의 2배이다. [답 : ②]



49. 물체의 질량이 m 이고, p에서 물체의 운동 에너지가 $E_{K0} = \frac{1}{2}mv^2$ 일 때, A를 지난 후 물체의 역학적 에너지는 $2mgh + E_{K0} + 2E$ (식①)이고, q에서 물체의 역학적 에너지는 $5mgh + 2E_{K0}$ (식②)이다.

r에서 물체의 운동 에너지가 $E_K = \frac{1}{2}mV^2$ 일 때, 물체의 역학적 에너지는 $E_K + mgh$ (식③)이고,

이는 $mgh + 3E$ (식④)와 같다. 식 ③과 ④에서 $E_K = 3E$ (식⑤)이다.

식 ①과 ③에서 $E = mgh + E_{K0}$ (식⑥)이고 식 ②와 ③에서 $3E = 4mgh + 2E_{K0}$ (식⑦)이다.

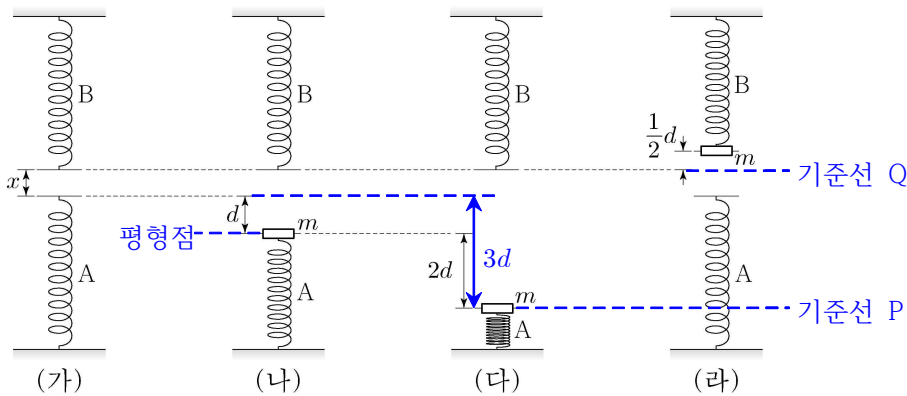
식 ⑥과 ⑦에서 $E = 2E_{K0}$ 이고, 이를 식⑤에 대입하면 $V = \sqrt{6}v$ 이다. [답 : ③]

52. ㄱ. (나)에서 물체에 작용하는 중력의 크기와 용수철 A에 의한 탄성력의 크기는 같으므로 A의 용수철 상수가 k 일 때, $mg = kd$ 에서 $k = \frac{mg}{d}$ 이다. (○)

ㄴ. (다)에서 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는 $\frac{1}{2}k(3d)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{mg}{d}\right)(9d^2) = \frac{9}{2}mgd$ 이고, $\frac{9}{2}mgd$ 는 그림과 같이 (라)에서 기준선 P를 기준으로 하는 물체의 중력 퍼텐셜 에너지와 기준선 Q를 기준으로 하는 용수철 B의 탄성 퍼텐셜 에너지로 변환되므로, $\frac{9}{2}mgd = mg\left(\frac{7}{2}d + x\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{mg}{d}\right)\left(\frac{1}{2}d\right)^2$ 에서 $x = \frac{7}{8}d$ 이다.

(○)

ㄷ. (다)에서 물체를 가만히 놓은 후 물체가 운동하는 동안 물체의 운동 에너지의 최댓값은 물체가 평형점을 지나는 순간이다. 이때 물체의 운동 에너지를 E_k 라고 하면, $\frac{9}{2}mgd = 2mgd + \frac{1}{2}\left(\frac{mg}{d}\right)d^2 + E_k$ 에서 $E_k = 2mgd$ 이다. (○) [답 : ㉟]



53. ㄱ. 용수철 진자가 진동하면서 바닥면과 나무 도막과의 마찰에 의한 열에너지 발생으로 역학적 에너지가 감소한다. (○)

ㄴ. 진동이 멈출 때까지 걸린 시간은 유리판에서가 사포에서보다 크므로 나무 도막이 멈출 때까지 이동 거리는 유리판에서가 사포에서보다 크다. (○)

ㄷ. 탄성 퍼텐셜 에너지는 용수철의 변형된 길이의 제곱에 비례한다. P에서 O까지 이동하는 동안 용수철의 변형된 길이가 감소하므로 탄성 퍼텐셜 에너지도 감소한다. (×) [답 : ㉠]

55. ㄱ. 역학적 에너지 보존에 의해 감소한 역학적 에너지는 증가한 역학적 에너지와 같아야 하므로, $mg(L - L_0) = \frac{1}{2}k(L - L_0)^2$ 에서 $L - L_0 = \frac{2mg}{k}$ 이다. (○)

ㄴ. A는 속력이 0이 된 순간, 연직 아래로는 A의 중력이 작용하고 연직 위로는 실이 당기는 힘이 작용한다. 이후 A는 실이 당기는 힘과 A에 작용하는 중력의 차이에 해당하는 알짜힘으로 연직 위로 가속도 운동을 시작하여 진동한다. 따라서 용수철의 길이가 L 일 때 A의 속력은 0이지만 A에 작용하는 알짜힘은 0이 아니다. (×)

ㄷ. 용수철이 진동하는 동안 A와 B의 속력이 최대가 되는 순간은 용수철이 $\frac{L - L_0}{2}$ 만큼 늘어난 순간이다. 따라서 A, B의 속력의 최댓값을 v 라고 하면, 역학적 에너지 보존 법칙에 의해

$$mg\left(\frac{L - L_0}{2}\right) = \frac{1}{2}(2m)v^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{L - L_0}{2}\right)^2 \text{ 이고, } L - L_0 = \frac{2mg}{k} \text{ 이므로 B의 최대 속력은 } v = \sqrt{\frac{m}{2k}}g \text{ 이다.}$$

(×) [답 : ㉡]

57. 두 물체의 속력이 같을 때 물체의 운동 에너지는 물체의 질량에 비례하므로 (나)에서 A의 운동 에너지를 E 라고 하면, B의 운동 에너지는 $\frac{3}{2}E$ 이다. 역학적 에너지 보존에 의해 증가한 역학적 에너지의 합은 감소한 역학적 에너지의 합과 같으므로, $E + \frac{3}{2}E + 3 \times 10 \times 0.05 = 2 \times 10 \times 0.05 + \frac{1}{2} \times 200 \times (0.1^2 - 0.05^2)$ 에서 $E = 0.1\text{J}$ 이다. 또한 (나)에서 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는 $\frac{1}{2} \times 200 \times 0.05^2 = 0.25(\text{J})$ 이므로 (나)에서 A의 운동 에너지는 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지의 $\frac{2}{5}$ 배이다. [답 : ②]